

القوى - محصلة قوتين متلاقيتين في نقطة



القوة

القوة : هي تأثير أحد الأجسام الطبيعية على جسم طبيعي آخر.

ويكون التأثير بالدفع أو الجذب أو الضغط أو التنافر

، والجسم الطبيعي هو جسم يتكون من مادة وله حجم لا يساوى الصفر.

والأجسام الطبيعية تنقسم إلى نوعين :

- أجسام جاسئة (متماسكة) وهي التي لا يتغير شكلها مهما كانت

القوى المؤثرة عليها مثل المعادن الصلبة أو الصخور أو ...

- أجسام قابلة للتشكل فيتغير شكلها تحت تأثير القوى مثل الخيوط والسوائل والغازات بأنواعها والمطاط والصلصال.

وستقتصر دراستنا في هذه الوحدة على الأجسام الجاسئة فقط.

أنواع القوى

هناك أنواع مختلفة للقوى أهمها :

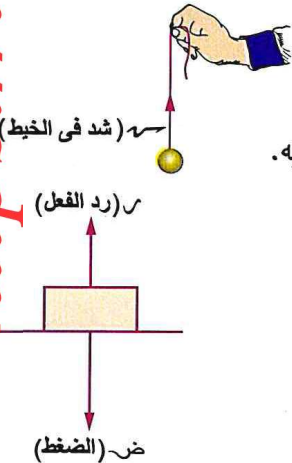
١ **قوى الشد (س):** مثل القوة التي تظهر في الخيط (أو الحبل) عند تعليق جسم فيه.

٢ **قوى الضغط (ض):** مثل القوة التي تظهر عند ارتكاز جسم على سطح.

٣ **قوة رد الفعل (ر):** كما في حالة رد فعل سطح أملس على جسم مرتبط عليه.

٤ **قوى الجذب والتنافر :** مثل القوى التي تنشأ بين الأقطاب المغناطيسية

والشحنات الكهربائية والأجرام السماوية.



٥ **قوى الثقاقل (أو الوزن) :** إذا ترك جسم فى الهواء فإنه يتحرك ساقطاً نحو سطح الأرض إذ أن الأرض تجذب

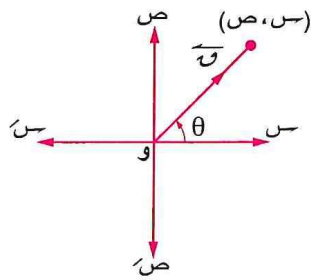
جميع الأجسام نحوها بقوة تسمى «قوة جذب الأرض» أو «قوة الثقاقل» أو «وزن الجسم».

* **لاحظ أن :** قوة الوزن (و) = كتلة الجسم × عجلة الجاذبية الأرضية = $ل \times و$

التعبير عن القوة

القوة كمية متجهة لذلك يمكن كتابتها بنفس طرق التعبير عن المتجه.

أى أن متجه القوة يمكن التعبير عنه كالتالى :



١ $\vec{u} = (s, v) \Rightarrow$ الصورة الإحداثية.

٢ $\vec{u} = s\vec{s} + v\vec{v} \Rightarrow$ بدلالة متجهى الوحدة الأساسيين.

٣ $\vec{u} = (\theta, \|\vec{u}\|) \Rightarrow$ الصورة القطبية.

تعيين القوة

القوة هى متجه يتميز بأنه يمر بنقطة محددة أى أنه يعمل فى خط مستقيم معلوم :



أى أن القوة تتعين تماماً بمعرفة

١ مقدار القوة. ٢ اتجاه القوة. ٣ نقطة تأثير القوة.

فمثلاً :

لاعب كرة القدم يركل الكرة بقوة معينة (مقدار القوة) فى اتجاه معين (اتجاه القوة) وفى موضع معين* على سطح الكرة (نقطة تأثير القوة)

١ وحدات قياس مقدار القوة

– يقاس مقدار القوة (القيمة العددية للقوة) بوحدات تسمى وحدات تناقلية مثل :

ثقل الجرام (ث.جم) ، ثقل الكيلو جرام (ث.كجم)

حيث ١ ث.كجم = ١٠٠٠ ث.جم = ٣١٠ ث.جم

– كما توجد وحدات أخرى لقياس مقدار القوة تسمى وحدات مطلقة مثل : الداين ، النيوتن

حيث ١ نيوتن = ١٠٠٠٠٠ داين = ١٠٠ داين

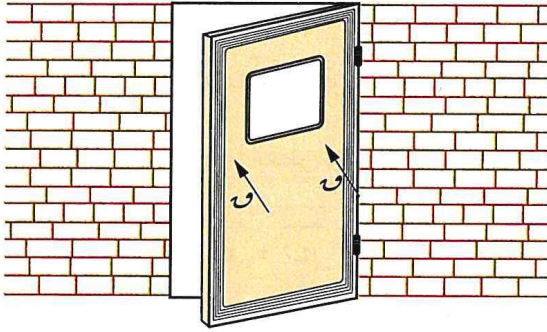
١ ث.كجم = ٩,٨ نيوتن (ما لم يذكر خلاف ذلك)
١ ث.جم = ٩٨٠ داين

– وترتبط الوحدات التناقلية بالوحدات المطلقة بالعلاقة :

٢ اتجاه القوة

● اتجاه القوة هو اتجاه المتجه الذى يمثل هذه القوة ، ويتحدد بقياس الزاوية القطبية لمتجه القوة فى حالة القوى المؤثرة فى مستوى واحد.

● والزاوية القطبية هى الزاوية الموجهة الموجبة التى يصنعها المتجه مع الاتجاه الموجب لمحور السينات.



٣ نقطة تأثير القوة

يتوقف تأثير القوة على نقطة تأثيرها.

فإذا حاولت مثلاً فتح باب الحجرة أو غلقه

بالضغط بقوة قريبة من خط المفصلات فإنك تجد

صعوبة كبيرة ، وتتلاشى هذه الصعوبة كلما

ابتعدت عن خط المفصلات كما فى الشكل المقابل.

خط عمل القوة

خط عمل القوة هو الخط المستقيم المار بنقطة تأثيرها والموازى لاتجاهها.

فمثلاً :

- خط عمل الشد فى خيط هو الخيط نفسه.

- خط عمل قوة وزن الجسم هو الخط الرأسى المار بمركز ثقل الجسم.



«نقل نقطة تأثير القوة» أو مبدأ «نفاذ القوة»

إذا أثرت قوة $\vec{Q}$ فى جسم متماسك

وكانت نقطة تأثيرها ١ فإنه يمكن نقل نقطة التأثير إلى أى نقطة أخرى موجودة على

الجسم «ب» أو «ح» أو ... على خط عمل $\vec{Q}$

دون أن يغير ذلك من تأثيرها على الجسم أى أن أية نقطة موجودة على الجسم على خط

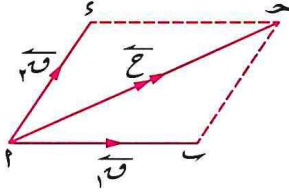
عمل قوة يمكن اعتبارها نقطة تأثير لهذه القوة.

محصلة قوتين متلاقيتين فى نقطة

محصلة قوتين أو أكثر هى قوة واحدة تحدث نفس التأثير الذى تحدثه هاتان القوتان أو مجموعة هذه القوى.

إيجاد محصلة قوتين متلاقيتين فى نقطة هندسياً

وتعتمد هذه الطريقة على قاعدة متوازى الأضلاع لجمع قوتين :



«فإذا مُثِّلَت قوتان $\vec{P}$ ، $\vec{Q}$ متلاقيتان فى نقطة مقداراً واتجاهاً

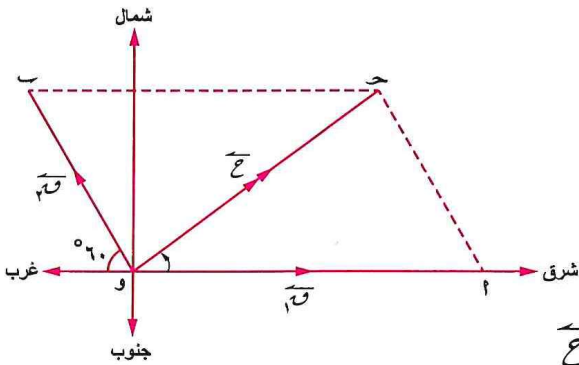
بضلعى متوازى أضلاع يبدآن من هذه النقطة فإن محصلتهما ($\vec{R}$)

تمثل مقداراً واتجاهاً بقطر متوازى الأضلاع الذى يبدأ من نفس النقطة»

$$\vec{P} + \vec{Q} = \vec{R} \quad \text{أى أن}$$

مثال ١

$\vec{P}$ ، $\vec{Q}$ قوتان تؤثران فى نقطة (و) من جسم متماسك حيث $\vec{P} = 500$ نيوتن وتعمل فى اتجاه الشرق ، $\vec{Q} = 300$ نيوتن وتعمل فى اتجاه 60° شمال الغرب. أوجد محصلتهما بيانياً.



الحل

* نختار مقياس رسم ١ سم لكل ١٠٠ نيوتن

* نرسم $\vec{P}$ ويمثل $\vec{Q}$ ، $\vec{P}$ ويمثل $\vec{Q}$

حيث $\|\vec{P}\| = 5$ سم ، $\|\vec{Q}\| = 3$ سم

* نكمل متوازى الأضلاع و $\vec{P}$ و $\vec{Q}$ فيكون $\vec{R}$ يمثل المحصلة $\vec{R}$

* بالقياس نجد أن : $\|\vec{R}\| = 4,4$ سم تقريباً ، $\vec{R} = (4 و 37^\circ)$

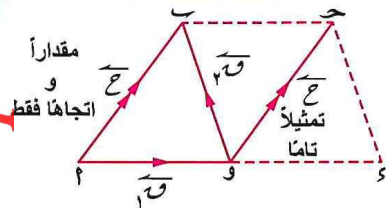
∴ $\vec{R}$ تؤثر فى (و) ومقدارها ٤٤٠ نيوتن فى اتجاه 37° شمال الشرق تقريباً.

ملاحظة

إذا كانت $\vec{P}$ ، $\vec{Q}$ تؤثران فى نقطة (و) ومثلناهما تمثيلاً تاماً

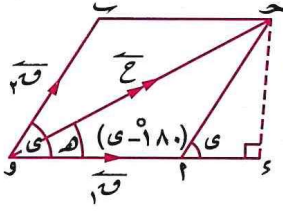
(أى مقداراً واتجاهاً وخط عمل) بالمتجهين $\vec{P}$ و $\vec{Q}$

كما فى الشكل المقابل فطبقاً لقاعدة جمع متجهين يكون $\vec{P}$ ممثلاً لمحصلة



هذين المتجهين. ولكن خط عمل محصلة القوتين $\vec{P}$ ، $\vec{Q}$ يجب أن يمر بالنقطة (و) نقطة تأثيرهما ، لذلك نرسم من (و) قطعة مستقيمة موجهة و $\vec{R}$ تكافئ $\vec{P}$ فتكون هى التى تمثل محصلة القوتين تمثيلاً تاماً.

إيجاد محصلة قوتين متلاقيتين في نقطة تحليلياً



نفرض أن $\vec{u}$ ، $\vec{v}$ قوتان متلاقيتان في نقطة (و)

وأن قياس الزاوية بين اتجاهي القوتين = γ

فإذا كان $\vec{u}$ ، $\vec{v}$ تمثلان $\vec{u}$ ، $\vec{v}$ فإن $\vec{w}$ تمثل المحصلة $\vec{R}$

وإذا فرضنا أن θ هو قياس الزاوية التي تصنعها المحصلة $\vec{R}$ مع القوة $\vec{u}$ فإنه كما سبق في دراسة قاعدة جيب التمام في حساب المثلثات يمكن إيجاد محصلة القوتين $\vec{u}$ ، $\vec{v}$ مقداراً واتجهاً من العلاقتين الآتيتين :

$$\vec{R} = \sqrt{u^2 + v^2 + 2uv \cos \gamma} \quad , \quad \cos \theta = \frac{u + v \cos \gamma}{R}$$

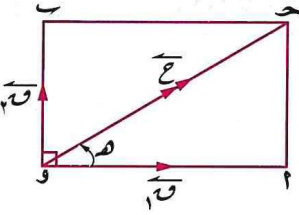
حيث u ، v ، γ ، θ مقادير القوى $\vec{u}$ ، $\vec{v}$ ، $\vec{R}$

حالات خاصة

١ إذا كانت القوتان متعامدتين (أي أن $\gamma = 90^\circ$) :

$\therefore \cos \gamma = 0$ ، $\sin \gamma = 1$ وبالتعويض في العلاقتين السابقتين

$$\vec{R} = \sqrt{u^2 + v^2} \quad , \quad \sin \theta = \frac{v}{R}$$



٢ إذا كانت القوتان متساويتين في المقدار (أي أن $u = v$) :

في هذه الحالة يتحول متوازي الأضلاع $\vec{u}$ و $\vec{v}$ حسب إلى معين

ويكون $\vec{R} = \vec{u} + \vec{v} = 2\vec{u} \cos \frac{\gamma}{2}$ و $\vec{R} = 2\vec{u} \sin \frac{\gamma}{2}$

$$\vec{R} = 2u \cos \frac{\gamma}{2} \quad , \quad \sin \theta = \frac{u}{R} \quad (\text{حيث } \theta \text{ تنصف الزاوية بين القوتين})$$

* لاحظ أن : إذا كانت $\gamma = 120^\circ$ فإن $\vec{R} = u$

٣ إذا كانت القوتان لهما نفس خط العمل وفي نفس الاتجاه (أي أن $\gamma = 0^\circ$) :

$\therefore \cos \gamma = 1$ وبالتعويض

$$\vec{R} = \sqrt{u^2 + v^2 + 2uv} = \sqrt{(u+v)^2} = u+v$$

$$\vec{R} = u + v \quad \text{أي أن } \vec{R} \text{ يكون اتجاه المحصلة في نفس اتجاه خط عمل القوتين.}$$

* وتسمى $\vec{R}$ في هذه الحالة أكبر محصلة أو القيمة العظمى للمحصلة.

٤ إذا كانت القوتان لهما نفس خط العمل وفى اتجاهين متضادين (أى أن : $\theta = 180^\circ$) :



∴ هنا $\theta = 180^\circ$ وبالتعويض

$$\therefore R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 - 2F_1F_2 \cos 180^\circ} = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2} = F_1 + F_2$$

$$|F_1 - F_2| = \sqrt{(F_1 - F_2)^2} = F_1 - F_2$$

أى أن $R = |F_1 - F_2|$ ويكون اتجاه المحصلة فى اتجاه القوة الأكبر مقداراً.

* وتسمى R فى هذه الحالة أصغر محصلة أو القيمة الصغرى للمحصلة.

٥ إذا كانت القوتان متساويتين فى المقدار ولهما نفس خط العمل وفى اتجاهين متضادين :



فى هذه الحالة يكون : $F_1 = F_2 = F$ ، $\theta = 180^\circ$

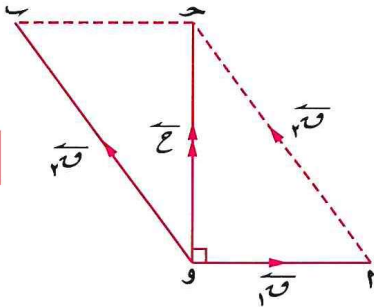
$$\therefore R = \sqrt{F^2 + F^2 - 2FF \cos 180^\circ} = 0$$

∴ هنا $\theta = 180^\circ$

أى أن المحصلة هى المتجه الصفرى «المجموعة متزنة».

∴ $R = 0$

٦ إذا كانت المحصلة عمودية على القوة الأولى (أى أن : $\theta = 90^\circ$) :



$$\therefore R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} \quad (\text{من فيثاغورس})$$

∴ $\theta = 90^\circ$

$$\therefore \cos \theta = \frac{F_1^2 + F_2^2 - R^2}{2F_1F_2} = \frac{F_1^2 + F_2^2 - (F_1^2 + F_2^2)}{2F_1F_2} = 0$$

، $\theta = 90^\circ$ ، $\cos \theta = 0$

$$\therefore R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{F_1^2 + F_2^2 - R^2}{2F_1F_2} = 0 \quad \therefore \theta = 90^\circ$$

أى أن المحصلة عندما تكون عمودية على إحدى القوتين فإنها دائماً تكون متعامدة مع القوة الصغرى.

مثال ٢

قوتان مقدارهما ٥ ، ٣ نيوتن تؤثران فى نقطة مادية والزاوية بين اتجاهيهما قياسها 60° أوجد مقدار واتجاه محصلتهما تحليلياً.

الحل

$$\therefore R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos \theta} = \sqrt{5^2 + 3^2 + 2 \times 5 \times 3 \times \cos 60^\circ} = 7 \text{ نيوتن}$$

$$\therefore \theta = \cos^{-1} \left(\frac{F_1^2 + F_2^2 - R^2}{2F_1F_2} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{5^2 + 3^2 - 7^2}{2 \times 5 \times 3} \right) = 90^\circ$$

$$\therefore \theta = \cos^{-1} \left(\frac{F_1^2 + F_2^2 - R^2}{2F_1F_2} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{5^2 + 3^2 - 7^2}{2 \times 5 \times 3} \right) = 90^\circ$$

∴ المحصلة R مقدارها ٧ نيوتن وتميل على القوة الأولى بزاوية قياسها 90°

مثال ٣

قوتان متعامدتان مقدارهما ٦ ، ٥ ، نيوتن تؤثران في نقطة مادية أوجد مقدار واتجاه محصلتهما.

الحل

$$\begin{aligned} \therefore \vec{C} &= \sqrt{2,5^2 + 6^2} = 6,5 \text{ نيوتن} & \therefore \vec{C} &= \sqrt{2,5^2 + 6^2} \\ \therefore \text{طا ه} &= \frac{2,5}{6,5} = \frac{5}{13} & \therefore \text{طا ه} &= \frac{2,5}{6,5} \\ \therefore \text{ه} &\approx 22,37^\circ & \therefore \text{ه} &\approx 22,37^\circ \end{aligned}$$

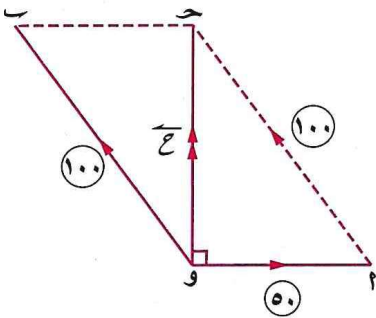
∴ المحصلة $\vec{C}$ مقدارها ٦,٥ نيوتن وتميل على القوة الأولى بزاوية قياسها $22,37^\circ$

مثال ٤

قوتان مقدارهما ٥٠ ، ١٠٠ نيوتن تؤثران في نقطة مادية ومحصلتهما عمودية على القوة الأولى أوجد قياس الزاوية بينهما ومقدار المحصلة.

الحل

$$\begin{aligned} \therefore \vec{C} &= 50 \text{ نيوتن ، } \vec{D} = 100 \text{ نيوتن ، } \therefore \text{المحصلة عمودية على القوة الأولى.} \\ \therefore \vec{C} + \vec{D} &= \vec{C} \text{ مئلى} & \therefore \vec{C} + \vec{D} &= \vec{C} \text{ مئلى} \\ \therefore \vec{C} &= 100 + 50 \text{ مئلى} & \therefore \vec{C} &= 100 + 50 \text{ مئلى} \\ \therefore \vec{C} &= 120 \text{ مئلى} & \therefore \vec{C} &= 120 \text{ مئلى} \\ \therefore \vec{C} &= \sqrt{50^2 + 100^2} = 111,8 \text{ مئلى} & \therefore \vec{C} &= \sqrt{50^2 + 100^2} = 111,8 \text{ مئلى} \\ \therefore \vec{C} &= 111,8 \text{ مئلى} & \therefore \vec{C} &= 111,8 \text{ مئلى} \end{aligned}$$



حل آخر:

بفرض أن $\vec{A}$ يمثل القوة التي مقدارها ٥٠ نيوتن

، $\vec{B}$ يمثل القوة التي مقدارها ١٠٠ نيوتن

، ∴ المحصلة عمودية على القوة الأولى

$$\therefore \Delta \text{ و } \theta \text{ حقائق الزاوية في و} \quad \therefore \vec{C} = \frac{50}{100} = \frac{1}{2} = 2 \text{ مئلى}$$

$$\therefore \vec{C} = 120 = 120^\circ \text{ وهو قياس الزاوية بين القوتين.} \quad \therefore \vec{C} = 120 = 120^\circ$$

$$\therefore \vec{C} = \sqrt{50^2 - 100^2} = 111,8 \text{ نيوتن} \quad \therefore \vec{C} = \sqrt{50^2 - 100^2} = 111,8 \text{ نيوتن}$$

مثال ٥

قوتان تؤثران في نقطة مادية ، فإذا كانت أكبر قيمة لمحصليهما ٣٢ ث.كجم وكانت أصغر قيمة لمحصليهما ١٢ ث.كجم أوجد مقدار كل من القوتين ثم أوجد مقدار محصليهما إذا كان قياس الزاوية بين القوتين 60°

الحل

بفرض أن القوة الكبرى F_1 ، القوة الصغرى F_2

$$\therefore F_1 + F_2 = 32 \quad (1) \quad F_1 - F_2 = 12 \quad (2)$$

بحل المعادلتين (١) ، (٢) معاً : $\therefore F_1 = 22$ ث.كجم ، $F_2 = 10$ ث.كجم

وإذا كان : F (د) 60°

$$\therefore F = \sqrt{(22)^2 + (10)^2 + 2 \times 22 \times 10 \times \cos 60^\circ} = \sqrt{201} \approx 14.17 \text{ ث.كجم}$$

مثال ٦

قوتان متساويتان في المقدار ، ومقدار محصليهما $70\sqrt{3}$ نيوتن وقياس الزاوية بينهما 60° أوجد مقدار كل من القوتين.

الحل

$\therefore$ القوتين متساويتان في المقدار

$$\therefore 2 = \sqrt{\frac{F}{4}}$$

$$\therefore F = 70 \text{ نيوتن}$$

$$\therefore 70\sqrt{3} = 2 \times \sqrt{F}$$

$\therefore$ القوتان هما ٧٠ نيوتن ، ٧٠ نيوتن.

مثال ٧

قوتان مقداراهما ٦ ، ٧ ث.كجم تؤثران في نقطة مادية وقياس الزاوية بينهما 135° أوجد مقدار المحصلة إذا كان خط عمل المحصلة يميل بزاوية قياسها 45° على القوة F_1

الحل

$$\therefore \text{طاه} = \frac{F_1 \sin \theta}{F_1 + F_2} \text{ حيث } \theta \text{ هي الزاوية التي تميل بها المحصلة على القوة } F_1$$

$$\therefore \frac{2\sqrt{3}}{2\sqrt{3} - 1} = 1$$

$$\therefore 2\sqrt{3} = 1 \text{ ث.كجم}$$

$$\therefore \text{طاه} = \frac{6 \sin 135^\circ}{6 + 7} = 45^\circ$$

$$\therefore 2\sqrt{3} = 2\sqrt{3} - 1$$

$$\therefore F = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + (1)^2 + 2 \times 2\sqrt{3} \times 1 \times \cos 135^\circ}$$

$$\therefore F = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + (1)^2 - 2 \times 2\sqrt{3} \times 1 \times \cos 45^\circ} = 6 \text{ ث.كجم}$$

مثال ٨

قوتان متلاقيتان في نقطة مادية مقداراهما ٤ و ٣ وأوجد قياس الزاوية بينهما إذا كان مقدار محصلتهما $\sqrt{13}$ و

الحل

$$\begin{aligned} \therefore H &= \sqrt{4^2 + 3^2 + 2 \times 4 \times 3 \times \cos \theta} \\ \therefore (\sqrt{13})^2 &= 4^2 + 3^2 + 2 \times 4 \times 3 \times \cos \theta \\ \therefore 13 &= 16 + 9 + 24 \cos \theta \quad \therefore 12 \cos \theta = 13 - 25 = -12 \\ \therefore \cos \theta &= \frac{-12}{24} = -\frac{1}{2} \quad \therefore \theta = 120^\circ \end{aligned}$$

مثال ٩

أثرت قوتان في نقطة مادية مقداراهما ٧ و ٢. ث. كجم وقياس الزاوية بين خطي عملهما 120° فإذا كان مقدار محصلتهما $3\sqrt{7}$ ث. كجم فأوجد مقدار وقياس الزاوية التي تميل بها المحصلة على اتجاه القوة الأولى.

الحل

$$\begin{aligned} \therefore H &= \sqrt{7^2 + 2^2 + 2 \times 7 \times 2 \times \cos 120^\circ} \\ \therefore (3\sqrt{7})^2 &= 7^2 + 2^2 + 2 \times 7 \times 2 \times \cos 120^\circ \\ \therefore 147 &= 49 + 4 - 14 \cos \theta \quad \therefore 14 \cos \theta = 53 - 53 = 0 \\ \therefore \cos \theta &= 0 \quad \therefore \theta = 90^\circ \end{aligned}$$

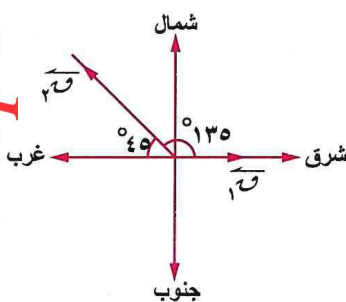
أي أن المحصلة عمودية على القوة الأولى.

مثال ١٠

قوتان مقداراهما ٥ و ٢ ثقل كجم تؤثران في نقطة مادية الأولى نحو الشرق والثانية في اتجاه الشمال الغربي أثبت أن محصلتهما مقدارها يساوي مقدار القوة الأولى وأوجد قياس الزاوية التي تميل بها المحصلة على كل من القوتين.

الحل

$$\begin{aligned} \therefore H &= \sqrt{5^2 + 2^2 + 2 \times 5 \times 2 \times \cos 135^\circ} \\ \therefore H &= \sqrt{25 + 4 - 20 \times \frac{\sqrt{2}}{2}} = \sqrt{25 + 4 - 10\sqrt{2}} = \sqrt{25 + 4 - 10\sqrt{2}} \\ \therefore H &= 5 \text{ ث. كجم} \end{aligned}$$



$$\therefore \text{طاها} = \frac{\text{م} \text{ماي}}{\text{م} + \text{م} \text{مياي}}$$

$$\therefore \text{طاها} = \frac{0}{\text{صفر}} = \frac{0 \times 270 + 135}{0} = \frac{0}{0} \text{ (غير معرفة)}$$

$$\therefore \text{ه} = 90^\circ$$

$$\therefore \text{طها} = \text{صفر}$$

$\therefore$ عمودية على اتجاه $\vec{u}$ أى نحو الشمال وتميل على اتجاه $\vec{v}$ بزاوية قياسها $135^\circ - 90^\circ = 45^\circ$

مثال ١١

قوتان متساويتان فى المقدار ومتلاقيتان فى نقطة ومقدار محصلتهما يساوى ٨ نيوتن وإذا عكس اتجاه إحدهما فإن مقدار المحصلة يساوى ٦ نيوتن. أوجد مقدار كل من القوتين.

الحل

$$\text{ع} = 2 = \text{م} \text{مياي} = 8$$

$$\therefore \text{م} \text{مياي} = 4$$

(١)

$$\text{ع} = 6 = 2 = \text{م} \text{مياي} = \left(\frac{0 - 180}{2} \right)$$

(٢)

$$\therefore \text{م} \text{مياي} = 3$$

بتربيع المعادلتين (١) ، (٢) ثم الجمع :

$$\therefore \text{م} \text{مياي}^2 + \text{م} \text{مياي}^2 = 9 + 16$$

$$\therefore \text{م} \text{مياي}^2 = \left(\frac{0}{2} + \frac{0}{2} \right)$$

$$\therefore \text{م} = 20$$

$\therefore$ مقدار القوتين ٥ ، ٥ نيوتن

$$\therefore \text{م} = 5 \text{ نيوتن}$$

* لاحظ أنه يمكن حل المعادلتين كما يلى

بقسمة المعادلة (٢) على المعادلة (١) :

$$\therefore \text{طا} = \frac{0}{4}$$

$$\therefore \text{م} = \frac{0}{2}$$

بالتعويض فى معادلة (٢) :

$$\therefore \text{م} = \frac{0}{3} \times 0$$

$\therefore$ مقدار القوتين ٥ ، ٥ نيوتن

حل آخر هندسياً : $\therefore$ القوتان متساويتان

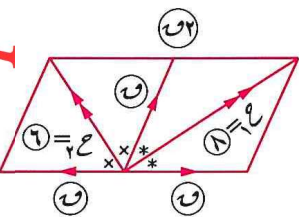
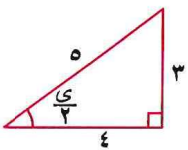
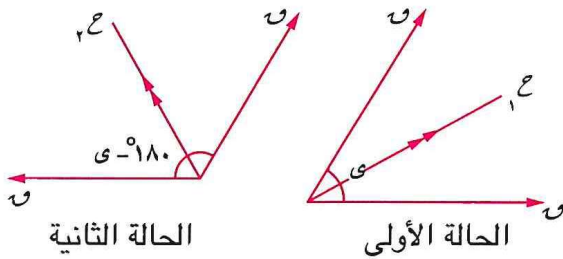
$\therefore$ كل من $\vec{u}$ ، $\vec{v}$ تنصف الزاوية بين القوتين

$$\therefore \vec{u} \perp \vec{v}$$

$$\therefore 4 = 36 + 64$$

$$\therefore \text{م} = 0$$

$\therefore$ مقدار القوتين ٥ ، ٥ نيوتن



$$\therefore (20)^2 = (5)^2 + (5)^2$$

$$\therefore 20 = 5$$

$\therefore$ مقدار القوتين ٥ ، ٥ نيوتن

تمارين 1

على القوى - محصلة قوتين متلاقيتين فى نقطة

مستويات عليا

تطبيق

فهم

تذكر

من أسئلة الكتاب المدرسى

أسئلة الاختيار من متعدد

أولاً

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

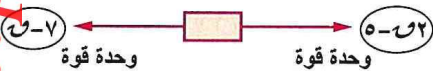
- ١) القوة تتعين تماماً بمعرفة
(أ) مقدار القوة. (ب) اتجاه القوة. (ج) نقطة تأثير القوة. (د) جميع ما سبق.
- ٢) قوتان متلاقيتان فى نقطة مقداراهما ٥ ، ٣ نيوتن وقياس الزاوية بينهما 60°
فإن مقدار محصلتهما $\mathcal{C} = \dots\dots\dots$ نيوتن.
(أ) ٢ (ب) ٥ (ج) ٧ (د) ٨
- ٣) قوتان مقداراهما $8\sqrt{2}$ ، ٨ نيوتن تؤثران فى نقطة مادية وتحصران بينهما زاوية قياسها 150°
فإن مقدار محصلتهما $\mathcal{C} = \dots\dots\dots$ نيوتن.
(أ) ٦٤ (ب) ٣٢ (ج) ١٦ (د) ٨
- ٤) قوتان متعامدتان مقداراهما ١٢ نيوتن ، ٥ نيوتن تؤثران فى نقطة
فإن مقدار محصلتهما $\mathcal{C} = \dots\dots\dots$ نيوتن.
(أ) ١٧ (ب) ٧ (ج) ١٣ (د) ١٤
- ٥) قوتان مقداراهما ٦ نيوتن ، ٨ نيوتن فإن مقدار محصلتهما يمكن أن تكون نيوتن.
(أ) ٢٠ (ب) ١٥ (ج) ١٢ (د) ١
- ٦) قوتان مقداراهما ٤ ، ٥ نيوتن تؤثران فى نقطة مادية وجيب تمام الزاوية بينهما $\frac{2}{5}$
فإن مقدار محصلتهما $\mathcal{C} = \dots\dots\dots$ نيوتن.
(أ) ١٥ (ب) ٥ (ج) ٢٠ (د) ٢٥
- ٧) قوتان متلاقيتان فى نقطة مادية مقداراهما ٦ ، ٣ نيوتن والمحصلة عمودية على إحداها
فإن مقدار المحصلة $\mathcal{C} = \dots\dots\dots$ نيوتن.
(أ) ٣ (ب) $3\sqrt{2}$ (ج) ٦ (د) $6\sqrt{2}$

٨) فى الشكل المقابل :

إذا كانت المجموعة متزنة

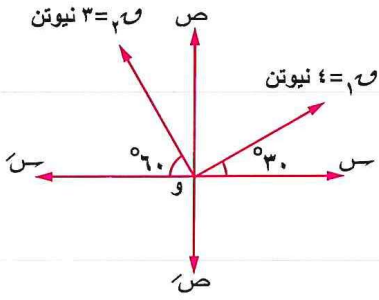
فإن : $\mathcal{C} = \dots\dots\dots$ وحدة قوة.

- (أ) ٧ (ب) ٥, ٥ (ج) ٤ (د) ٣, ٥



٩ في الشكل المقابل :

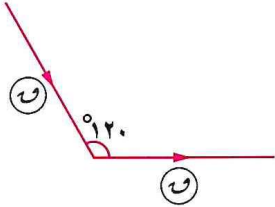
مقدار محصلة القوتين المبينتين في الشكل
تساوى نيوتن.



- (أ) ٧
(ب) ٥
(ج) ١
(د) $\sqrt{7}$

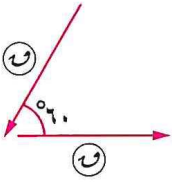
١٠ في الشكل المقابل :

مقدار محصلة القوتين = نيوتن.



- (أ) ٢
(ب) ٣
(ج) $\sqrt{3}$
(د) صفر

١١ مقدار محصلة القوتين في الشكل المقابل هو



- (أ) $\frac{1}{2}$
(ب) ١
(ج) $\sqrt{3}$
(د) $\sqrt{5}$

١٢ إذا كانت محصلة القوتين $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ تنصف الزاوية بينهما فأى الجمل الآتية صحيحة ؟

- (I) $\vec{F}_1 = \vec{F}_2$ (II) $\vec{F}_1 = \vec{F}_2$ (III) $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{F}$
(أ) فقط I (ب) I ، III فقط.
(ج) II ، III فقط. (د) كل ما سبق صحيح.

١٣ قوتان مقداراهما ٢ ، ٢ نيوتن تؤثران فى نقطة مادية وقياس الزاوية بينهما ٦٠°

إذا كان مقدار محصلتهما $2\sqrt{3}$ نيوتن فإن : نيوتن.

- (أ) ٢ (ب) ٤ (ج) ٨ (د) ١٢

١٤ قوتان مقداراهما ٢ ، ٢ نيوتن وقياس الزاوية بينهما $\frac{\pi}{3}$ ومقدار محصلتهما ٢ نيوتن

فإن : نيوتن.

- (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) $2\sqrt{2}$

١٥ قوتان متساويتان فى المقدار وقياس الزاوية بينهما $\frac{\pi}{4}$ ومقدار محصلتهما ٨ نيوتن

فإن مقدار كل قوة منهما يساوى نيوتن.

- (أ) $2\sqrt{2}$ (ب) ٤ (ج) $2\sqrt{4}$ (د) ٨

١٦ قوتان متساويتان فى المقدار ومقدار محصلتهما $7\sqrt{3}$ نيوتن وقياس الزاوية بينهما $\frac{\pi}{3}$

فإن مقدار كل منهما يساوى نيوتن.

- (أ) ٣ (ب) $5\sqrt{3}$ (ج) ٥ (د) ٧

١٧) قوتان مقدارهما ١٠ ، ١٢ ث.كجم ومقدار محصلتهما ٢٤ ث.كجم وتميل على القوة الأولى بزاوية قياسها ٣٠°

فإن : ١ = ث.كجم.

(أ) ٨ (ب) $8\sqrt{3}$ (ج) $8\sqrt{2}$ (د) ١٢

١٨) قوتان مقدارهما ٨ ، ١٢ ث.كجم وقياس الزاوية بينهما π ، ٠ ، محصلتهما تنصف الزاوية بينهما

فإن : ١ = ث.كجم.

(أ) ٤ (ب) ١٦ (ج) $2\sqrt{2}$ (د) ٨

١٩) قوتان مقدارهما ٣ نيوتن ، ٤ نيوتن وقياس الزاوية بينهما ١٢٠° ، إذا كانت محصلتهما

عمودية على القوة الأولى فإن : ١ = نيوتن.

(أ) ١,٥ (ب) ٣ (ج) $3\sqrt{3}$ (د) ٦

٢٠) قوتان متعامدتان مقدارهما (٢ - ١) ، (٢ + ١) نيوتن ومقدار محصلتهما $5\sqrt{3}$ نيوتن

فإن : ١ = نيوتن.

(أ) ٧ (ب) ٤ (ج) ٦ (د) ٣

٢١) قوتان مقدارهما ٦ نيوتن ، ١٠ نيوتن ومقدار محصلتهما ١٤ نيوتن فإن قياس الزاوية بينهما

يساوى

(أ) ١٥° (ب) ٣٠° (ج) ٦٠° (د) ٤٥°

٢٢) قوتان متساويتان متلاقيتان فى نقطة مقدار كل منهما ٦ نيوتن ومقدار محصلتهما ٦ نيوتن

فإن قياس الزاوية بينهما يساوى

(أ) ٣٠° (ب) ٦٠° (ج) ١٢٠° (د) ١٥٠°

٢٣) قوتان مقدارهما ٦ نيوتن ، ٨ نيوتن ومقدار محصلتهما ٢ نيوتن فإن قياس الزاوية بينهما

(أ) ٣٠° (ب) ٩٠° (ج) ١٨٠° (د) ٢٧٠°

٢٤) قوتان مقدارهما ٦ ، ٥ ، ٢ نيوتن ومقدار محصلتهما تساوى ٦,٥ نيوتن فإن الزاوية بين القوتين

تكون

(أ) حادة. (ب) منفرجة. (ج) قائمة. (د) مستقيمة.

٢٥) قوتان مقدارهما ٢ ، ٥ ، ٥ نيوتن وقياس الزاوية بينهما ١٢٠° ومقدار محصلتهما ٣ نيوتن

فإن : ١ =

(أ) صفر° (ب) ٦٠° (ج) ٩٠° (د) ١٨٠°

٢٦) قوتان مقدارهما ٣ ، ٤ نيوتن ومقدار محصلتهما ٤ نيوتن يكون قياس الزاوية بينهما

(أ) ٦٠° (ب) صفر° (ج) ١٨٠° (د) ٩٠°

٢٧) قوتان مقدارهما ١ ، ١ نيوتن تؤثران فى نقطة مادية ومحصلتهما مقدارها ١ نيوتن فإن قياس الزاوية

بين القوتين يساوى

(أ) ١٢٠° (ب) ٦٠° (ج) ٤٥° (د) ٩٠°

٢٨ قوتان مقداراهما ٣ و ٤ نيوتن تؤثران فى نقطة مادية ، فإذا كان مقدار محصلتهما ٢ نيوتن فإن قياس الزاوية بين اتجاهى هاتين القوتين يساوى

- (أ) ٣٠° (ب) ٦٠° (ج) ٩٠° (د) ١٢٠°

٢٩ إذا كانت : $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$ ، وكان : $\|\vec{C}\| = \|\vec{A}\| - \|\vec{B}\|$ فإن قياس الزاوية بين $\vec{A}$ ، $\vec{B}$ يساوى

- (أ) صفر (ب) $\frac{\pi}{4}$ (ج) $\frac{\pi}{3}$ (د) π

٣٠ إذا بلغت محصلة قوتين تؤثران فى نقطة قيمتها العظمى فإن قياس الزاوية بين خطى عملهما يساوى

- (أ) ١٨٠° (ب) ١٢٠° (ج) صفر° (د) ٦٠°

٣١ قياس الزاوية بين $\vec{A}$ ومحصلة القوتين $(\vec{A} + \vec{B})$ ، $(\vec{A} - \vec{B})$ هو

- (أ) صفر° (ب) π (ج) $\frac{\pi}{3}$ (د) $\frac{\pi}{4}$

٣٢ إذا كانت $\vec{C}$ هى محصلة القوتين $(\vec{A} , \vec{B})$ ، $\vec{C}$ هى محصلة القوتين $(\vec{A} - \vec{B})$ ، $\|\vec{C}\| = \|\vec{A}\|$ فإن :

- (أ) $\vec{C} \perp \vec{A}$ (ب) $\vec{C} = \vec{A}$
(ج) $\|\vec{C}\| = \|\vec{A}\|$ (د) $\vec{C} // \vec{A}$

٣٣ قوتان مقداراهما ٤ ، ٦ نيوتن وقياس الزاوية بينهما ٩٠° فإن ظل زاوية ميل محصلتهما على القوة الأولى يساوى

- (أ) $\frac{2}{3}$ (ب) $\frac{3}{4}$ (ج) $\frac{2}{\sqrt{13}}$ (د) $\frac{\sqrt{13}}{2}$

٣٤ قوتان متعامدتان مقداراهما ٦ ، ٨ نيوتن فإن قياس زاوية ميل محصلتهما على القوة الأولى هو

- (أ) $\tan^{-1} \frac{4}{3}$ (ب) $\tan^{-1} \frac{3}{4}$ (ج) $\tan^{-1} \frac{4}{5}$ (د) $\tan^{-1} \frac{3}{5}$

٣٥ قوتان مقداراهما ٣ ، ٤ نيوتن تؤثران فى نقطة مادية وكانت المحصلة عمودية على إحداهما فإن : $\vec{C} =$

- (أ) $5\sqrt{2}$ (ب) $3\sqrt{2}$ (ج) ٣ (د) ٥

٣٦ قوتان مقداراهما ٣ ، ٤ نيوتن وقياس الزاوية بينهما ١٣٥° فإن قياس الزاوية بين محصلتهما والقوة الثانية =

- (أ) ٣٠° (ب) ٤٥° (ج) ٦٠° (د) ٩٠°

٣٧ قوتان مقداراهما ١٢ ، ١٥ نيوتن تؤثران فى جسيم وتحصران زاوية قياسها 90° بحيث $\vec{C} = \frac{4}{5}$ فإن قياس الزاوية المحصورة بين المحصلة والقوة الأولى =

- (أ) صفر° (ب) ٣٠° (ج) ٩٠° (د) ٣٦٥°

٣٨ قوتان تؤثران في نقطة مادية مقداراهما ٥ ، ٨ نيوتن فإن أصغر قيمة للمحصلة = نيوتن.

- (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٧ (د) ١٣

٣٩ قوتان مقداراهما ٩ نيوتن ، ١٠٠٠ دالين فإن القيمة العظمى لمحصلتها

- (أ) ١٠٠٩ دالين (ب) ١٠٠٩ نيوتن (ج) ٩٠٠١ دالين (د) ٩٠٠١ نيوتن

٤٠ قوتان مقداراهما ٥ ، ٧ نيوتن أصغر مقدار لمحصلتها ١٠ نيوتن فإن : ٧ = نيوتن.

- (أ) ٦ (ب) ١٠ (ج) ١٥ (د) ٢٠

٤١ قوتان متلاقيتان في نقطة مقداراهما ٥ ، ٣ فإذا كانت القيمة العظمى لمحصلتها ٤٠ نيوتن

فإن القيمة الصغرى لمحصلتها نيوتن.

- (أ) ١٠ (ب) ٢٠ (ج) ٥ (د) صفر

٤٢ قوتان متلاقيتان في نقطة مقداراهما ٥ نيوتن ، ٣ نيوتن

فإن مقدار محصلتهما مقاسة بالنيوتن $\Rightarrow$

- (أ) [٨ ، ٢] (ب) [٨ ، ٢] (ج) [٥ ، ٣] (د) [٥ ، ٣]

٤٣ إذا كانت θ الزاوية بين قوتين مقداراهما ٢ نيوتن ، ٦ نيوتن ، $\theta \in [\pi , 0]$

فإن مقدار محصلة القوتين مقاسة بالنيوتن $\Rightarrow$

- (أ) [٨ ، ٤] (ب) [٨ ، ٤] (ج) [٨ ، ٤] (د) [٨ ، ٤]

٤٤ قوتان مقداراهما ٥ ، ١٢ نويتن وقياس الزاوية بينهما θ حيث $\theta \in [\pi , \frac{\pi}{4}]$

فإن مقدار محصلتهما $\Rightarrow$

- (أ) [١٧ ، ٧] (ب) [١٣ ، ٧] (ج) [١٧ ، ١٣] (د) [١٧ ، ١٣]

٤٥ قوتان مقداراهما ٧ ، ٤ نيوتن ومقدار محصلتهما θ حيث $\theta \in [0 , \pi]$ فإن : $\theta =$

- (أ) ٣ (ب) ١١ (ج) ١٥ (د) ١٨

٤٦ قوتان متساويتان في المقدار ومقدار محصلتهما ١٦ نيوتن عندما كان قياس الزاوية بينهما $\frac{\pi}{4}$

فإن القيمة العظمى لمحصلتها تساوى نيوتن.

- (أ) ٣٢ (ب) $8\sqrt{2}$ (ج) $16\sqrt{2}$ (د) صفر

٤٧ قوتان مقداراهما ٣ ، ٤ ث.جم حيث $\theta < \frac{\pi}{2}$ ومقدار أصغر وأكبر محصلة لهما ٣ ، ١٢ ث.جم

على الترتيب فإن : $\theta_2 - \theta_1 =$

- (أ) ١٢ (ب) ٣ (ج) ٩ (د) ٣٦

٤٨ قوتان مقداراهما ١٢ ، ١٧ نيوتن فإن الفرق بين أكبر قيمة وأقل قيمة للمحصلة = نيوتن.

- (أ) ٢٩ (ب) ٥ (ج) ١٤ (د) ٢٤

٤٩) القوى التي مقاديرها ٨ ، ٨ ، ٧ نيوتن متلاقية في نقطة وكانت الزاوية بين الأولى والثانية ١٢٠°

فإن ح محصلة القوى الثلاثة $\exists$

- (أ) [٢٣ ، ١٥] (ب) [٢٣ ، ٩] (ج) [١٥ ، ٩] (د) [١٥ ، ١]

٥٠) قوتان تؤثران في نقطة مقداراهما $\sqrt{2}$ ، $\sqrt{2}$ حيث $(\sqrt{2} > \sqrt{2})$ وقياس الزاوية بينهما ١٢٨° ومقدار

محصلتهما ح حيث $\sqrt{2} - \sqrt{2} = \sqrt{2}$ فإن قياس زاوية ميل المحصلة على القوة الأولى =

- (أ) ٥٢ (ب) ٩٠ (ج) ٣٨ (د) ٣٠

٥١) قوتان مقداراهما $\sqrt{3}$ ، $\sqrt{3}$ نيوتن متلاقيتان في نقطة وكان مقدار محصلتهما ح عندما كان قياس

الزاوية بينهما ٩٠° ثم أصبح مقدار محصلتهما ح عندما كان قياس الزاوية بينهما ١٥٠°

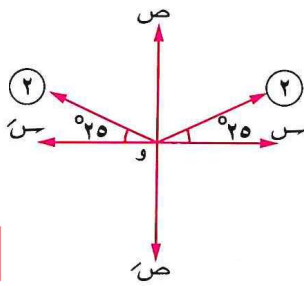
فإن :

- (أ) $\sqrt{3} = \sqrt{3}$ (ب) $\sqrt{3} = \sqrt{3}$ (ج) $\sqrt{3} = \sqrt{3}$ (د) $\sqrt{3} = \sqrt{3}$

٥٢) قوتان قياس الزاوية بينهما θ فإن مقدار محصلتهما

- (أ) يزداد كلما زادت قيمة θ (ب) تتضاعف بتضاعف قيمة θ
(ج) يزداد كلما نقصت قيمة θ (د) لا يتغير بتغير قيمة θ

٥٣) محصلة القوتين في الشكل المقابل تؤثر في اتجاه



- (أ) و س
(ب) و س
(ج) و س
(د) و س

٥٤) قوتان متلاقيتان في نقطة ومقدار أصغر وأكبر محصلة لهما ١٢ ، ٠ نيوتن على الترتيب

فإن القوتين

- (أ) مقدار إحدهما ثلاث أمثال الأخرى. (ب) مقدار إحدهما ضعف الأخرى.
(ج) متساويتان في المقدار. (د) متعامدتان.

ثانياً الأسئلة المقالية

١) أوجد مقدار واتجاه محصلة قوتين متعامدتين مقداراهما ٨ ، ١٥ ث.كجم وتؤثران في نقطة مادية.

« ١٧ ث.كجم ، $\sqrt{29}$ »

٢) قوتان متعامدتان تؤثران في نقطة مادية مقدار محصلتهما ٥٠ نيوتن فإذا كانت محصلتهما تميل على القوة

الأولى بزاوية قياسها ٣٠° أوجد مقدار كل من القوتين.

٣) قوتان مقداراهما ٣٠ ، ١٦ نيوتن تؤثران في نقطة مادية ، إذا كان مقدار محصلتهما ٢٦ نيوتن.

« ١٢٠° »

٤

قوتان مقدارهما ٩ ، ٦ ث.كجم تؤثران فى نقطة مادية وقياس الزاوية بينهما ١٢٠° أوجد قيمة (ى) إذا كانت محصلتهما مقدارها $3\sqrt{7}$ ث.كجم وأوجد قياس الزاوية التى تصنعها المحصلة مع القوة الكبرى.

«ى = ١٢٠° ، هـ = 40.5346° »

٥

أثرت قوتان فى نقطة مادية فإذا كان مقدار القوة الأولى ١٥ ث.كجم وتؤثر فى اتجاه الشرق ومقدار الثانية ١٨ ث.كجم وتؤثر فى اتجاه ٣٠° غرب الشمال. احسب مقدار واتجاه المحصلة.

« $3\sqrt{3}$ ث.كجم ، هـ = 68.5654° »

٦

قوتان مقدارهما ١٢ ، ١٥ ث.كجم تؤثران فى نقطة ، تعمل الأولى فى اتجاه الشرق وتعمل الثانية فى اتجاه ٦٠° جنوب الغرب. أوجد مقدار ١٥ ومقدار المحصلة إذا علم أن خط عمل المحصلة يؤثر فى اتجاه ٣٠° جنوب الشرق.

«٦ ث.كجم ، $3\sqrt{6}$ ث.كجم»

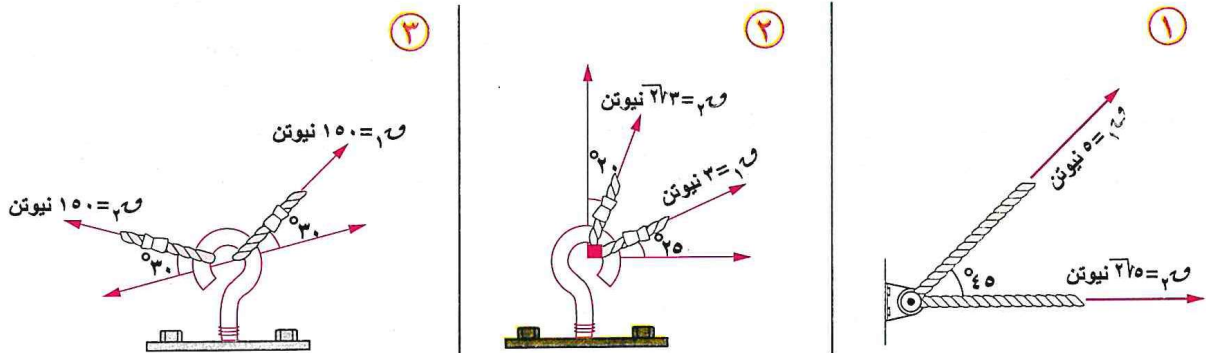
٧

قوتان تؤثران فى نقطة مادية وتحصران بينهما زاوية قياسها ى حيث $\frac{1}{3\sqrt{3}} = \frac{1}{\sin \theta}$ فإذا علم أن محصلتهما عمودية على صغراهما وأن مقدار القوة الكبرى = ٣٠ ث.كجم فما مقدار كل من القوة الصغرى والمحصلة ؟

« $3\sqrt{10}$ ث.كجم ، ١٥ ث.كجم»

٨

أوجد مقدار واتجاه محصلة القوى المؤثرة فى كل من الأشكال الآتية :



٩

قوتان مقدارهما ١٥ ، ٤ نيوتن تؤثران فى نقطة مادية وقياس الزاوية بينهما ١٢٠° فإذا كان مقدار محصلتهما يساوى $3\sqrt{4}$ نيوتن فأوجد مقدار ١٥ وقياس الزاوية التى تصنعها المحصلة مع ١٥ «٨ نيوتن ، ٣٠°»

١٠

قوتان مقدارهما $3\sqrt{3}$ ، ٢ نيوتن تؤثران فى نقطة مادية. أوجد قياس الزاوية بينهما إذا كانت محصلتهما عمودية على القوة الصغرى وإذا كانت ١٥ = ١٥ نيوتن. أوجد مقدار المحصلة.

«١٥٠° ، ١٥ نيوتن»

١١

قوتان مقدارهما $2\sqrt{2}$ ، ٢ نيوتن تؤثران فى نقطة مادية ومقدار محصلتهما $2\sqrt{2}$ نيوتن فإذا كانت المحصلة عمودية على القوة الثانية. أوجد ١٥ وقياس الزاوية بين القوتين.

« $6\sqrt{2}$ نيوتن ، ١٥٠°»

١٢

قوتان مقدارهما ١٦ ، ١٥ ث.كجم تؤثران فى نقطة مادية وقياس الزاوية بينهما ١٢٠° فإذا كانت محصلتهما تميل على القوة التى مقدارها ١٦ ث.كجم بزاوية قياسها ٣٠° أوجد قيمة ١٥ ومقدار محصلة القوتين.

«٨ ، $3\sqrt{8}$ ث.كجم»

١٣ إذا أثرت القوى الثلاث التي مقاديرها ٥ ، ١٠ ، ٤ نيوتن في نقطة مادية وكان قياس الزاوية بين خطى عمل القوتين الأولى والثانية يساوى ٦٠° أوجد القيمة العظمى والصغرى لمقدار محصلة هذه القوى.
«١٩٧، ١٧٢ نيوتن»

١٤ قوتان مقداراهما ٢ ، ٣ نيوتن وقياس الزاوية بينهما هـ أوجد قيمة هـ إذا كان مقدار محصلتهما :

١) ٣	٢) ١
٣) ٥	٤) ١٣٧

«١٠٩٢٨، ١٨٠، صفر، ٩٠°»

١٥ قوتان مقداراهما ٢ ، ٣ نيوتن والزاوية بينهما قياسها ١٢٠° أوجد قيمة و في كل من الحالتين الآتيتين :

- ١) اتجاه المحصلة عمودى على القوة الثانية.
٢) اتجاه المحصلة يميل بزاوية قياسها ٤٥° على القوة الثانية.
- «١، ١٧٢ + ١ نيوتن»

١٦ قوتان متلاقيتان في نقطة مقداراهما و ، و نيوتن ومقدار محصلتهما ح نيوتن حيث $\mathcal{C} \in [٢، ١٠]$ ، و $\mathcal{C} < \mathcal{W}$ أوجد قيمتى و ، و ثم أوجد مقدار المحصلة عندما يكون قياس الزاوية بينهما ١٢٠° «٦، ٤، ٢، ١٧٢ نيوتن»

١٧ قوتان مقداراهما ٦ ، ٨ نيوتن فإذا كانت ي قياس الزاوية بين القوتين حيث $\mathcal{Y} \in [٠، \frac{\pi}{٢}]$ فأوجد الفترة التي تنتمى إليها مقدار محصلة القوتين مقاسة بالنيوتن.
«١٠، ١٤»

١٨ قوتان تؤثران في نقطة مقداراهما ٥ ، و حيث $(٥ < \mathcal{W})$ فإذا كان مقدار القيمة الصغرى لمحصلتهما $\frac{٣}{٥}$ مقدار القيمة العظمى لمحصلتهما أوجد قيمة و
«٢٠»

١٩ قوتان تؤثران في نقطة مادية ومقدار إحدهما يزيد عن الأخرى بمقدار ٣ نيوتن ومقدار محصلتهما $٣\sqrt{٣}$ نيوتن فإذا كانت المحصلة عمودية على القوة الصغرى. أوجد مقدار كل من القوتين وقياس الزاوية بينهما.
«٣، ٦ نيوتن ، $\mathcal{Y} = ١٢٠^\circ$ »

٢٠ قوتان تؤثران في نقطة فإذا كانت محصلتهما مقدارها $١٠\sqrt{٢}$ نيوتن عندما كانت الزاوية بين اتجاهيهما قائمة ويصبح مقدار المحصلة $١٣\sqrt{٢}$ نيوتن عندما يكون قياس الزاوية بين اتجاهى القوتين ٦٠° فما مقدار كل من القوتين ؟
«١، ٣ نيوتن»

٢١ قوتان متساويتان في المقدار ومتلاقيتان في نقطة ومقدار محصلتهما يساوى ١٢ ث.كجم وإذا عكس اتجاه إحدهما فإن مقدار المحصلة يساوى ٦ ث.كجم. أوجد مقدار كل من القوتين.
«٥٧٢، ٥٧٢ ث.كجم»

٢٢ قوتان متلاقيتان في نقطة مقداراهما و ، و وقياس الزاوية بينهما ١٢٠° ومقدار محصلتهما ح ث.كجم. وإذا عكس اتجاه و فإن مقدار المحصلة يصبح $٣\sqrt{٢}$ ح ث.كجم أثبت أن : و = و وأن المحصلة في الحالة الثانية يكون اتجاهها عمودياً على اتجاه المحصلة في الحالة الأولى.

٢٣ قوتان مقداراهما ٤ ، و نيوتن تؤثران في نقطة مادية وكان مقدار محصلتهما ١٠ نيوتن وتعمل زاوية قياسها ٦٠° مع القوة التي مقدارها ٤ نيوتن. أوجد : قيمة و
«١٩٧، ٢ نيوتن»

٢٤ قوتان متلاقيتان فى نقطة ، الفرق بين مقداريهما ١٥ نيوتن ومقدار محصلتهما = ٣٥ نيوتن عندما يكون قياس الزاوية بينهما ١٢٠° أوجد مقدار كل من القوتين.

« ٤٠ ، ٢٥ نيوتن »

٢٥ قوتان مجموع مقداريهما ٤ نيوتن. وعندما يكون قياس الزاوية بينهما ٦٠° فإن مقدار المحصلة يساوى ١٣ نيوتن. أوجد مقدار كل من القوتين.

« ١ ، ٣ نيوتن »

٢٦ قوتان تؤثران فى نقطة مادية مجموع مقداريهما ٤٠ ث.كجم ومقدار محصلتهما ٢٠ ث.كجم وعمودية على القوة ذات المقدار الأصغر. أوجد مقدار كل من القوتين وجيب تمام الزاوية بينهما.

« ١٥ ، ٢٥ ، $\frac{3}{5}$ »

٢٧ قوتان متساويتان مقدار كل منهما ٣ ث.كجم تحصران بينهما زاوية قياسها ١٢٠° وإذا تضاعف مقدار القوتان وأصبح قياس الزاوية بينهما ٦٠° زادت محصلتهما بمقدار ١١ ث.كجم عن الحالة الأولى. أوجد مقدار $\sqrt{3} + ١$

« ٣٢٢ + ١ »

٢٨ $\vec{u}$ ، $\vec{v}$ هما مقدارى قوتان تؤثران فى نقطة مادية وتحصران بينهما زاوية قياسها $\vec{u}$ ومقدار محصلتهما يساوى $\sqrt{٥}$ (١ + $\vec{u}$) وإذا أصبح قياس الزاوية بينهما (٩٠° - $\vec{u}$) فإن مقدار المحصلة يساوى $\sqrt{٥}$ (١ - $\vec{u}$) أثبت أن : $\frac{2-\vec{u}}{2+\vec{u}} = \vec{u}$

ثالثاً مسائل تقيس مهارات التفكير

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١) إذا كانت النسبة بين القيمة العظمى والقيمة الصغرى لمحصلة قوتين كنسبة ٧ : ٣

فإن النسبة بين القوتين =

(أ) ٤ : ٧ (ب) ٣ : ٧ (ج) ٣ : ٥ (د) ٢ : ٥

٢) إذا كانت النسبة بين مقدارى قوتين ومقدار محصلتهما هى ٣ : ٤ : ١٣ فإن قياس الزاوية بين القوتين =

(أ) ٣٠° (ب) ٦٠° (ج) ٩٠° (د) ١٢٠°

٣) إذا كانت محصلة القوتين $\vec{u}$ ، $\vec{v}$ عمودية على $\vec{u}$ فإن قياس الزاوية بين القوتين $\vec{u}$ ، $\vec{v}$ يساوى

(أ) $\frac{1-\vec{u}}{1+\vec{u}}$ (ب) $\frac{1-\vec{u}}{1+\vec{u}}$ (ج) $\frac{1-\vec{u}}{1+\vec{u}}$ (د) $\frac{1-\vec{u}}{1+\vec{u}}$

٤) إذا كانت محصلة قوتين متعامدتين تميل على القوة الكبرى بزاوية قياسها θ

فأى القيم الآتية تصلح أن تكون قيمة θ ؟

(أ) ٩٠° (ب) ٧٠° (ج) ٤٥° (د) ١٠°

٥) قوتان $\vec{u}$ ، $\vec{v}$ تؤثران فى نقطة مادية مقدار محصلتهما $\vec{u}$ وإذا عكس اتجاه $\vec{v}$

فإن اتجاه المحصلة يدور بزاوية قياسها ٩٠° فإن :

(أ) $\vec{u} = \vec{v}$ (ب) $\vec{u} = 2\vec{v}$ (ج) $\frac{1}{\vec{u}} = \vec{v}$ (د) لا شىء مما سبق.

٦ قوتان مقداراهما ٤ ، و نيوتن تؤثران في نقطة واحدة وقياس الزاوية بينهما ١٢٠°

فإن و التي تجعل مقدار المحصلة أصغر ما يمكن تساوى

١ (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د)

٧ إذا كانت θ هي قياس الزاوية بين محصلة القوتين $(\vec{u}, \vec{v})$ والقوة $\vec{w}$ وكانت θ هي قياس الزاوية بين محصلة القوتين $(\vec{u}, \vec{v})$ والقوة $\vec{w}$ فإن :

$\theta = \theta$ (أ) $\theta < \theta$ (ب) $\theta > \theta$ (ج) $\frac{\pi}{2} = \theta + \theta$ (د)

٨ قوتان مقداراهما و ، $\sqrt{3}$ و نيوتن تؤثران في نقطة مادية ومقدار محصلتهما و نيوتن فإذا كانت هـ هي قياس الزاوية بين و ، ح وكانت هـ هي قياس الزاوية بين $\sqrt{3}$ و ، ح فإن :

١ (أ) هـ = هـ (ب) هـ = $\frac{1}{2}$ هـ (ج) هـ = ٣ هـ (د) هـ = ٤ هـ

٩ قوتان متلاقيتان في نقطة مقداراهما و ، و حيث $3 \leq \theta \leq 12$ ، $4 \leq \theta \leq 16$ ومقدار محصلتهما ح وقياس الزاوية بينهما ٩٠° فإن :

٢٠ $\geq \theta \geq ٥$ (أ) $٢٨ \geq \theta \geq ٧$ (ب) $١٨ \geq \theta \geq ٠$ (ج) $٤ \geq \theta \geq ١$ (د)

١٠ قوتان متلاقيتان في نقطة مقداراهما و ، و حيث $١ \leq \theta \leq ٩$ ، $٣ \leq \theta \leq ٧$ ومقدار محصلتهما ح فإن :

٢ (أ) $١٦ \geq \theta \geq ٢$ (ب) $١٦ \geq \theta \geq ٤$ (ج) $١٦ \geq \theta \geq ٦$ (د) $١٦ \geq \theta \geq ٠$

١١ قوتان متلاقيتان في نقطة مقداراهما و ، و حيث $٥ \leq \theta \leq ٢٠$ ، $١٢ \leq \theta \leq ٢١$ وكان مقدار محصلتهما ح ، قياس الزاوية بينهما θ حيث $\frac{\pi}{2} \geq \theta \geq ٠$ فإن :

٢٩ $\geq \theta \geq ١٣$ (أ) $٤١ \geq \theta \geq ٠$ (ب) $٤١ \geq \theta \geq ١٣$ (ج) $٤١ \geq \theta \geq ١٧$ (د)

٢ قوتان الأولى نصف الثانية في المقدار ولهما محصلة ما فإذا زيد مقدار القوة الأولى بمقدار ٤ ثقل كجم

وضوعف مقدار القوة الثانية فإن محصلتهما تظل في نفس اتجاه المحصلة الأولى.

أوجد مقدار كل من القوتين والنسبة بين مقدارى محصلتيهما في الحالتين. « ٤ ، ٨ ثقل كجم ، ٢ : ١ »

٣ و ، و متلاقيتان في نقطة ومقدار محصلتهما = ح نيوتن وإذا عكس اتجاه و فإن المحصلة

تصبح $\sqrt{3}$ ح نيوتن وفي اتجاه عمودى على المحصلة الأولى. أوجد قياس الزاوية بين القوتين. « ١٢٠° »